

Simulação da propagação do Sarampo em uma população fechada

Danielly Egito de Moura¹

¹Departamento de Estatística e Informática
Universidade Federal Rural de Pernambuco – Recife, PE – Brasil

danielly.egitom@gmail.com

Resumo. A cobertura vacinal possui um papel central no controle epidemiológico do sarampo, especialmente ao considerar a sua taxa de transmissão e o impacto imunológico. Este estudo propõe um modelo baseado em autômatos celulares para simular a dinâmica de propagação espaço-temporal do vírus em uma população fechada, considerando os estados Suscetível, Infectado e Recuperado (SIR) por meio de interações locais. O modelo computacional foi implementado em Python, utilizando os parâmetros biológicos reais da doença em três testes. Os resultados indicam um avanço acelerado da contaminação, concentrando o pico de doentes em menos de duas semanas e infectando o grupo inteiro. A análise paramétrica aponta que o contato contínuo por vizinhanças é capaz de sustentar grandes surtos mesmo com variantes mais fracas do vírus. O comportamento observado nas simulações valida os alertas das autoridades de saúde sobre a queda na cobertura vacinal.

1. Introdução

O sarampo é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus RNA, da família *Paramyxoviridae*. Uma das suas características é a capacidade de reduzir a resposta imune do corpo a outros patógenos, causando uma “amnésia imunológica” no hospedeiro. Contudo, uma vez contraída a infecção, o indivíduo desenvolve anticorpos que o protegem contra a doença pelo resto da vida.

Se trata de uma infecção com um potencial de transmissão altíssimo, na qual seu número básico de reprodução (R_0) é estimado entre 12 e 18 infecções a partir de um único caso. Os sintomas mais comuns envolvem: febre, coriza, conjuntivite e manchas vermelhas pelo corpo (SERVOLO, 2020).

Por se tratar de uma doença imunoprevenível no Brasil, a incidência do sarampo pode ser controlada através de cobertura vacinal da tríplice viral, que combate o sarampo, rubéola e caxumba. Mesmo com a disponibilidade da vacina pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o país enfrentou um surto da doença em 2019. Esse retrocesso é explicado pela alta queda na cobertura vacinal, intensificada pelos movimentos antivacina e anticiência que impactou o mundo inteiro (SILVA, et al., 2023).

Como resultado, entre 2019 e 2021, o Brasil registrou uma redução de 14 pontos percentuais (p.p.) na taxa de imunização da população (Fiocruz, 2022). Com a retomada do risco de circulação do vírus vem a necessidade de intensificar a comunicação sobre a saúde, reduzindo a hesitação vacinal e recuperando as oportunidades de vacinação.

Dado esse contexto, este estudo busca desenvolver um modelo baseado em Autômatos Celulares (AC) que simula a dinâmica de propagação espaço-temporal do

sarampo em uma população fechada. Como objetivos específicos, estão definidos: a estruturação e implementação computacional de um modelo para representar diferentes os estados Suscetível, Infectado e Recuperado (SIR) ao longo das iterações e analisar o comportamento do modelo diante de parâmetros variados da taxa de transmissão (beta), mantendo a taxa de recuperação (gama) fixa.

2. Metodologia

Este estudo se caracteriza como uma pesquisa exploratória de fins experimentais, na qual se utiliza de modelagem computacional baseada em Autômatos Celulares (AC) para representação dos estados e análise da dinâmica epidemiológica do modelo SIR em um ambiente fictício.

Para tal, foram definidos os estados discretos para cada célula da grade, o tipo de vizinhança para as interações e as probabilidades de transição (estocásticas) entre os estados, de acordo com os parâmetros biológicos do sarampo.

Como forma de validar as regras da modelagem conceitual e viabilizar a implementação computacional, garantindo a eficácia da lógica do modelo, um pseudocódigo foi elaborado e a partir dele o modelo foi implementado em Python. A escolha se justifica devido às bibliotecas voltadas para a visualização gráfica, além do desempenho da linguagem em simulações computacionais. O algoritmo implementado permite a observação da evolução temporal da simulação, facilitando o acompanhamento dos estados SIR.

Após a implementação, foi realizado um conjunto de experimentos com diferentes parâmetros de transmissão (beta), mantendo a taxa de recuperação (gama) inicial do modelo. Dessa forma, foi possível avaliar a variação na proporção de indivíduos infectados ao longo do tempo, no tamanho do pico epidêmico e na taxa de ataque final. O objetivo desta etapa foi compreender o impacto de diferentes modificações nos resultados.

Por fim, os resultados dos experimentos foram organizados e avaliados sob a ótica de métricas globais do sistema: o número básico de reprodução (R_0), a porcentagem do pico máximo de infectados, a taxa de ataque final (total de recuperados) e o tempo total de duração da epidemia em dias (iteraões).

3. Modelagem

Para a modelagem conceitual, partiu-se do princípio de que uma infecção de sarampo pode ser representada por regra de transição local estocástica baseada no estado dos vizinhos, de modo que um conjunto de iterações possa gerar padrões coletivos de avanço e controle da epidemia na população.

Dessa forma, o processo de contágio foi representado como um sistema dinâmico, uma vez que o estado futuro de cada indivíduo depende unicamente do seu estado atual e da configuração de infecção da sua vizinhança imediata a cada passo de tempo. O sistema

considera que toda a população inicial é saudável (Suscetível), exceto por um único indivíduo infectado inserido aleatoriamente na grade, essencial para iniciar a infecção.

Para modelar o contágio do sarampo entre indivíduos, foi utilizada a vizinhança de Moore, considerando que cada célula possui 8 vizinhos. Essa abordagem foi escolhida pela capacidade de representar a transmissão do vírus por via aérea, uma vez que o contato físico próximo ou compartilhamento do mesmo espaço físico por si só já potencializa o contágio.

O modelo opera com três estados básicos: Suscetível (S), representando os indivíduos saudáveis que podem contrair o vírus; Infectado (I), representando os indivíduos infectados pela doença, sendo capazes contaminar vizinhos próximos; e Recuperado (R), representando os indivíduos que se recuperam da infecção, adquirindo assim a imunidade permanente. O conjunto de regras de transição aplicadas a todas as células são: uma célula Suscetível se torna Infectada com uma probabilidade baseada no número de vizinhos infectados ao seu redor, expressa por $P = 1 - (1 - \beta)^k$; uma célula Infectada transiciona para Recuperada com uma probabilidade fixa (γ); e uma célula Recuperada permanece permanentemente no mesmo estado, não voltando a ser suscetível.

O modelo foi desenvolvido em Python por ser uma linguagem que viabiliza a manipulação e visualização dinâmica dos resultados por meio de bibliotecas como a Numpy e Matplotlib. Dentre os parâmetros básicos, estão: o tamanho da grade, probabilidade de transmissão por vizinho infectado (β); probabilidade de recuperação (γ). Para manter o modelo mais próximo da realidade, os valores de β e γ foram definidos em 0.4 e 0.125, respectivamente, conforme apontado por MSD Manuals (2025).

Durante a execução do experimento, as métricas globais do sistema são registradas a cada iteração como forma de acompanhar e analisar a evolução temporal da epidemia. Os resultados são apresentados através da visualização da grade final, gráfico de variação do número de indivíduos em cada estado (Curva SIR); a curva da proporção de infectados a partir de diferentes valores de β , considerando γ fixo (Análise paramétrica); e animação ilustrativa da dinâmica espacial da epidemia no decorrer do tempo.

4. Resultados e Discussão

Os experimentos foram executados três vezes para avaliar a consistência epidemiológica implementada e mapear os efeitos causados pela característica estocástica do algoritmo. Todos os testes simulam a inclusão de um único indivíduo infectado posicionado aleatoriamente em uma grade de 20 x 20, com parâmetros base fixos ($\beta = 0,4$, $\gamma = 0,125$), resultando em um R_0 de 3,2. Os resultados dos três experimentos foram organizados em uma tabela, para consolidar e comparar os indicadores globais (Tabela 1).

MÉTRICA	TESTE 1	TESTE 2	TESTE 3
DURAÇÃO DA EPIDEMIA	54	65	58

PICO DE INFECTADOS	46%	44,5%	51%
ITERAÇÃO DO PICO	14 ^a	14 ^a	12 ^a
TAXA DE ATAQUE FINAL	100%	100%	100%
TOTAL DE INFECTADOS	99,8%	99,8%	99,8%

Tabela 1. Métricas globais dos três experimentos

Ao considerar os parâmetros reais do sarampo, os resultados demonstram que a infecção em uma população totalmente suscetível assumiria um comportamento crítico. O pico da epidemia acontece precocemente (entre a 12^a e 14^a iteração), momento em que quase metade da população já se encontra doente (46%, 44,5% e 51%, respectivamente). O Teste 2 teve a duração da epidemia prolongada por 65 iterações, que pode estar relacionado com os caminhos aleatórios de recuperação (Figura 1). Por outro lado, apesar de durar apenas 58 iterações, o Teste 3 teve uma progressão mais agressiva, alcançando o maior pico mais cedo (Figura 2).

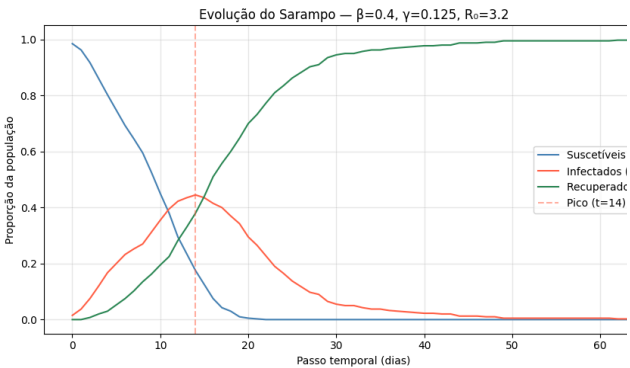


Figura 1. Evolução da epidemia - Teste 2

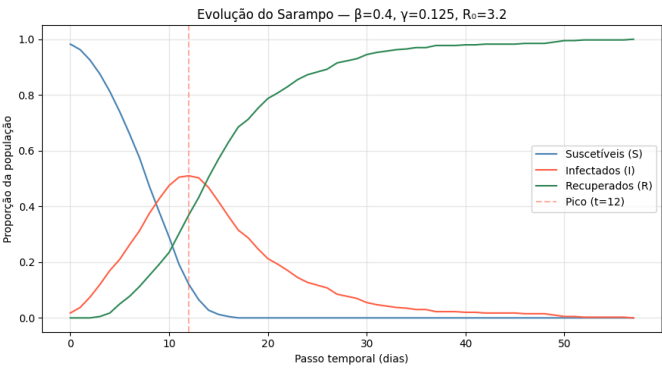


Figura 2. Evolução da epidemia - Teste 3

Para todos os testes, a taxa de ataque final convergiu para 100% com exatos 99,8% de infectados acumulados. Esse comportamento comprova que a transmissão por vizinhança de Moore em um ambiente saturado gera um efeito de cadeia inevitável, atingindo populações densas desprovidas de imunidade prévia.

Como forma de mapear a sensibilidade do sistema diante de alterações de parâmetros, foi feita uma análise paramétrica variando o coeficiente de contágio (beta) de 0.05 a 0.50, mantendo a probabilidade de recuperação (gama) fixa em 0.125.

Ao variar a taxa de contágio os experimentos evidenciam um comportamento diferente do esperado em vírus: normalmente vírus mais fracos tendem a sumir sozinhos, mas na simulação as pessoas estão cercadas por vizinhos o tempo inteiro. Como consequência, mesmo um vírus de força muito baixa (0.05) gerou uma onda de contágio que infectou cerca de 90% da grade nos Testes 1 e 2 (Figura 3).

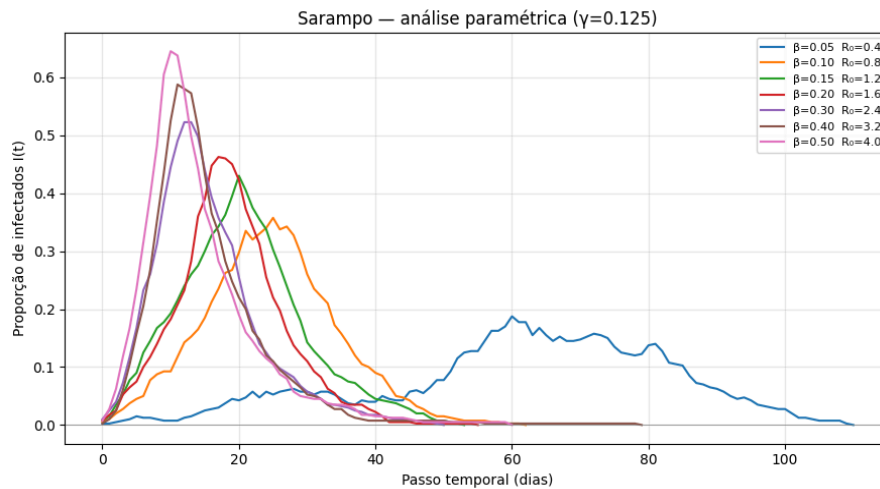


Figura 3. Análise paramétrica - Teste 1

Contudo, o Teste 3 teve o efeito contrário: o vírus de força muito baixa afetou apenas 0.2%, sumindo imediatamente (Figura 4). Isso se deve à natureza probabilística do programa e por pura sorte o primeiro infectado se curou antes de passar a doença para qualquer vizinho, eliminando o surto. Conforme a força do vírus foi aumentando, todos os testes terminaram com 100% de contaminação.

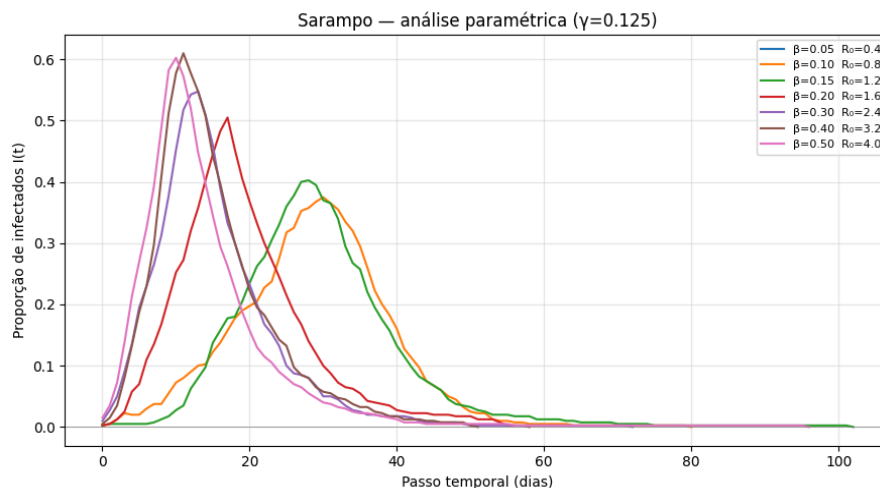


Figura 4. Análise paramétrica - Teste 3

Em síntese, essa dinâmica evidencia o perigo da queda na cobertura vacinal alertada pela Fiocruz (2022): com o declínio vacinal há margens para um cenário em que bairros ou comunidades inteiras de pessoas estejam suscetíveis, ampliando o potencial de contaminação do sarampo. Nessas circunstâncias, o acaso perde força e o vírus se espalha rapidamente, algo que explica a causa dos surtos reais de sarampo no Brasil recentemente.

5. Conclusão

Dessa forma, o modelo baseado em autômatos celulares para simulação da dinâmica do sarampo é capaz de demonstrar de forma clara como a doença se espalha em uma população fechada. Os testes comprovam que o vírus tem um potencial devastador em ambientes sem imunidade prévia. Em todas as simulações, o sarampo avançou rapidamente, atingindo quase metade da população em menos de duas semanas e só parou depois de contaminar o grupo inteiro.

Curiosamente, o modelo demonstra que o acaso pode extinguir o surto antes que se espalhe (Teste 3), mas isso é raro. O fator “sorte” desaparece à medida que a capacidade de transmissão do vírus se aproxima da realidade do sarampo. Fica evidente que, em populações densas e suscetíveis, o vírus tem força para gerar grandes surtos de contágio por vizinhança, mesmo com variantes mais fracas do vírus.

O colapso populacional observado nas simulações teóricas reflete a realidade, quando a vacinação deixa de proteger as comunidades, reforçando numericamente o alerta das autoridades de saúde. Dessa forma, conclui-se que, é necessário a adoção de medidas constantes para evitar a propagação do vírus no país.

Referências

- FIOCRUZ. **Fundação Oswaldo Cruz. Cobertura vacinal no Brasil está em índices alarmantes.** 2022. Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/cobertura-vacinal-no-brasil-esta-em-indices-alarmantes>. Acesso em: 05 jun. 2026.
- MSD MANUAIS. **Sarampo.** Edição para profissionais. Revisado/corrigido em jun. 2025. Modificado em set. 2025. Disponível em: <https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/pediatria/infec%C3%A7%C3%B5es-virais-comuns-em-lactentes-e-crian%C3%A7as/sarampo>. Acesso em: 5 jun. 2026.
- SERVOLO, Medeiros Eduardo Alexandrino. **Entendendo o ressurgimento e o controle do sarampo no Brasil.** Acta paul. enferm.[Internet], v. 33, 2020. Disponível em: <https://doi.org/10.37689/acta-ape/2020EDT0001>. Acesso em: 05 jun. 2026.
- SILVA, L. M.; DA SILVA, G. D.; SILVA, A. B. O.; MENDONÇA, A. G. B.; DE ABREU, L. E. B.; SANTOS, M. R. dos R.; DA SILVA, M. L.; MEDEIROS, A. L. da S.; OLIVEIRA, M. da S.; VIEIRA, R. N.; DOS SANTOS, G. S. **Cenário epidemiológico do Sarampo no Brasil: ressurgência e pandemia de COVID-19.** Brazilian Journal of Health Review, [S. l.], v. 6, n. 6, p. 28363–28377, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n6-142. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/64856>. Acesso em: 5 jun. 2026.